

用数学进行经济分析（二）

博弈论、合约理论、机制设计

赵博

南开大学金融学院

2026 年 5 月 25 日

一般均衡的问题

- 一般均衡把市场协调问题写成价格向量和市场出清：

$$z(p^*) = 0$$

- 这套体系的优点：形式清楚。偏好、选择、价格、均衡、效率被放进同一个公理化框架
- 除此之外，和现实几乎没有关系
 - 均衡存在不等于唯一、稳定、可达、可预测
 - 价格形成过程、信息生成、合约执行、制度规则和组织结构大多被处理为外部条件
 - 时刻关注模型的缺陷，才不会犯 Lange 的错误
- 后续微观理论逐渐改进

层次	处理的问题	理论
基础语言	少数主体相互影响，收益取决于策略组合	博弈论
信息结构	质量、能力、风险、成本等信息不对称	信息经济学：不完全信息博弈、信号、筛选
激励与执行	努力、质量和未来状态难以观察或验证	合约理论：委托代理、激励约束、不完全合约
规则设计	规则会改变报告、行动和参与，也会被策略性利用	机制设计：设计博弈形式，使均衡结果满足目标

	一般均衡	后续微观理论
给定对象	消费集 X_i ，偏好 $\succsim_i$ ，禀赋 ω_i ，生产集 Y_j ，企业所有权份额 θ_{ij}	参与者，行动/策略集合，收益函数，时序，信息结构；不完全信息下还包括类型空间与先验分布
个体面对的参数	消费者和企业都把价格 p 当作给定；消费者预算收入由 $p \cdot \omega_i$ 和利润分配决定	参与者面对规则、信息、可观察变量、他人策略或关于他人策略的信念
选择变量	消费者选择消费束 $x_i \in X_i$ ；企业选择生产计划 $y_j \in Y_j$	参与者选择行动/策略；具体可能是努力、报价、报告、投资、进入、退出等
个体目标	消费者在预算约束下最大化效用；企业在技术约束下最大化利润 $p \cdot y_j$	给定规则和信息条件下最大化自身收益或期望收益
均衡中决定	价格 p ，消费配置 (x_i) ，生产配置 (y_j) ，以及由生产决定的利润	策略组合、行动结果、信念；合约或机制模型中还包括合约、转移支付、配置结果
均衡条件	给定价格下消费者最优、企业利润最大化，并且总配置可行/市场出清	Nash、子博弈完美、贝叶斯 Nash、完美贝叶斯等；机制设计还需满足激励相容、参与约束、可行性

时间	理论节点	方法论含义
1944	von Neumann–Morgenstern	博弈论诞生（合作博弈）
1950–1951	Nash	非合作均衡概念提出（后续所有非合作博弈均衡的概念几乎都基于此）
1960s–1970s	Harsanyi, Akerlof, Spence, Stiglitz	信息差异进入模型
1970s–1980s	Hurwicz, Maskin, Myerson	规则设计进入模型
1980s–以后	Holmström, Grossman, Hart, Moore, Tirole, Roth, Milgrom, Wilson 等	合约、产权和组织进入模型; 市场和产业结构

博弈论

为什么需要博弈论

- 完全竞争中，个体太小，不影响价格
- 但很多经济问题中，每个人都知道自己的行动会改变他人处境
- 例子：
 - 两家企业是否降价
 - 工人与企业如何谈判
 - 平台是否补贴某一侧用户
 - 政府拍卖资源时，竞标者如何隐藏估价
- 这些问题的共同结构：**我的最优选择取决于你怎么选**

标准型博弈 (normal-form game)

$$G = \langle N, \{S_i\}_{i \in N}, \{u_i\}_{i \in N} \rangle$$

- N : 参与者集合
- S_i : 参与者 i 的策略集合
- $s = (s_1, \dots, s_n)$: 策略组合
- $u_i(s_i, s_{-i})$: 参与者 i 的收益

关键变化

效用不再只取决于自己的选择，也取决于别人的策略。

严格占优

若对任意 s_{-i} 都有

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i}),$$

则 s_i 严格占优 s'_i 。

- 占优策略不需要预测别人怎么做
- 但现实中占优策略常常不存在
- 这迫使理论转向更弱、更普遍的均衡概念

囚徒困境：个人理性与集体结果

	B 合作	B 背叛
A 合作	(3, 3)	(0, 5)
A 背叛	(5, 0)	(1, 1)

- 对每个人来说，背叛都是占优策略
- 结果是 (1, 1)，但双方都合作可以得到 (3, 3)
- 这里的问题不是稀缺性本身，而是策略结构

重点

“个体理性”不自动推出“集体最优”。

定义

策略组合 $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ 是 Nash 均衡，如果对每个参与者 i ：

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i \in S_i$$

- 每个人的策略都是对其他人策略的最优反应
- 没有人有动机单方面偏离
- 不是“社会最优”，而是“互相预期一致”

混合策略：随机化作为策略

- 有些博弈没有纯策略 Nash 均衡
- 允许参与者在策略上使用概率分布：

$$\sigma_i \in \Delta(S_i)$$

- 混合策略均衡要求：参与者在其正概率使用的策略之间无差异

$$s_i \in \text{supp}(\sigma_i^*) \Rightarrow s_i \in \arg \max_{s'_i} u_i(s'_i, \sigma_{-i}^*)$$

- 概率不只是外部噪声，也可以是策略的一部分

混合策略的 NE

- 有限博弈中，令 $\Delta(S_i)$ 表示参与者 i 的混合策略集合
- 给定其他人的混合策略 σ_{-i} ，参与者 i 的最佳反应对应（correspondence）为

$$BR_i(\sigma_{-i}) = \arg \max_{\sigma_i \in \Delta(S_i)} u_i(\sigma_i, \sigma_{-i})$$

- 全体参与者的最佳反应 correspondence：

$$BR(\sigma) = \{(\sigma'_1, \dots, \sigma'_n) : \sigma'_i \in BR_i(\sigma_{-i}), i = 1, \dots, n\}$$

- Nash 均衡就是一个不动点：

$$\sigma^* \in BR(\sigma^*)$$

- 不是“某个函数的交点”。“一个集合值 correspondence 把自己送回自己”

Kakutani 描述的是 correspondence

BR 通常是集合值 correspondence，不是单值函数；混合策略空间紧、凸，最佳反应对应非空、凸值、上半连续。

NE 的数学要求

- NE 是一个均衡的概念，不同的数学场景下可能有 NE，也可能没有 NE
- 经典的论文是 Brouwer 不动点定理，一般用的是 Kakutani（非空，compact, convex，连续，等）
- 有其他的改进
- 不同的改进对应着不同的数学要求：尽量放松

- 如果存在某个 i 的初始策略不是 BR，能否最终一定走到 NE？

Nash 均衡与竞争均衡的差别

	竞争均衡	Nash 均衡
个体面对什么	个体把价格 p 当作给定	个体把其他人的策略 s_{-i} 当作给定
个体选择什么	消费者选 x_i ；企业选 y_j	参与者选策略或行动 s_i
最优性条件	给定价格下消费者最优、企业利润最大化	给定他人策略下没有单方面偏离收益
一致性条件	市场出清	策略之间相互构成最优反应

Cournot：寡头竞争的博弈化

- 两个企业选择产量 q_1, q_2
- 价格由总产量决定：

$$P(Q) = a - bQ, \quad Q = q_1 + q_2$$

- 企业 i 的利润：

$$\pi_i(q_i, q_j) = P(q_i + q_j)q_i - cq_i$$

- 一阶条件给出反应函数：

$$q_i = R_i(q_j)$$

- 均衡是两个反应函数的交点

变化

企业不再是价格接受者，而是在预判对手行动时选择产量。

博弈论

博弈论拓展

动态博弈：时间顺序进入模型

- 很多互动不是同时行动，而是有先后顺序
- 标准型博弈只写“策略集合”，扩展型博弈写行动顺序、信息集和收益
- 子博弈完美均衡（Subgame perfect Nash equilibrium，SPNE）：

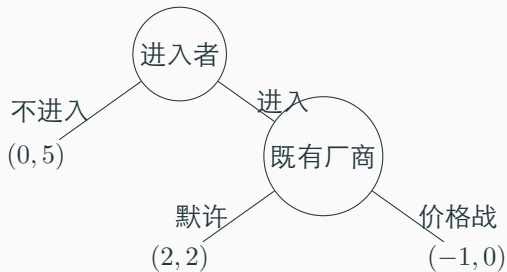
每一个子博弈中，策略都构成 Nash 均衡

- 目的：排除不可信威胁

例子

进入者威胁进入，既有厂商威胁降价。关键不是口头威胁，而是威胁在实际节点上是否理性。

扩展型博弈 (extensive form)：进入威胁



- 收益：(进入者，既有厂商)
- 如果进入已经发生，既有厂商比较 2 和 0，会选择默许
- 进入者预见这一点，比较进入得 2 与不进入得 0，会选择进入

反向归纳 Backward Induction

子博弈完美均衡是：进入者进入；既有厂商在进入后默许。价格战威胁不是可信威胁。

子博弈完美：perfect 的含义

- 这里的 perfect 不是“完美信息”（见下）的意思
- 它指的是对 Nash 均衡的提炼：策略组合要在每一个子博弈中仍然构成 Nash 均衡

SPNE = 在所有子博弈上都成立的 Nash 均衡

- 在进入博弈中，进入之后开始了一个子博弈

核心作用

子博弈完美均衡排除依赖不可信威胁的 Nash 均衡。它要求策略不只在博弈起点看起来合理，也要在每个实际可能到达的子博弈中合理。

问题：(“不进入”，“若进入则价格战”) 是不是一个 NE？是不是一个 SPNE？

重复博弈：合作如何可能

- 一次囚徒困境中，背叛是占优策略
- 如果同一批人反复互动，未来惩罚会被贴现到当期，改变当前激励
- 无限期折现收益：

$$U_i = \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u_i^t, \quad 0 < \delta < 1$$

- 这里的关键是贴现率，也就是对未来收益或损失的看重程度：当 δ 足够高时，合作可能由自利行为支撑 (Folk Theorem)

现实中：

重复互动、声誉和惩罚也可以形成秩序。

不完全信息 (incomplete information)

参与者不知道某些决定收益的基本对象，例如他人的估值、成本、能力、质量、风险或偏好。

不完美信息 (imperfect information)

参与者不知道博弈过程中的某些历史或自然状态，例如对方已经采取的行动、自然抽取的状态，或自己处在哪个信息集。

- 不完全信息说的是：博弈的收益相关特征没有被所有人共同知道
- 不完美信息说的是：博弈进行中有些节点或历史没有被观察到
- 两者相关，但不是同一个概念

Harsanyi 转换：把私人信息写成类型

- 原来的问题：参与者不知道他人的收益相关特征

估值、成本、能力、质量、风险、偏好

- Harsanyi 的做法：引入自然节点，先抽取类型组合

$$\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n) \in \Theta, \quad \theta \sim p(\theta)$$

- 参与者 i 只观察自己的类型 θ_i ，没有观察到 θ_{-i}

$$p(\theta_{-i} \mid \theta_i)$$

- 收益函数写成类型依赖形式

$$u_i(a_i, a_{-i}; \theta_i, \theta_{-i})$$

转换

不完全信息被改写为：自然先选择类型，但类型只被部分观察到。因此它变成一个不完美信息博弈。

Harsanyi 转换的前提

- 这个转换要求类型空间已经给定

$$\Theta = \Theta_1 \times \cdots \times \Theta_n$$

- 还要求存在共同先验

$$p(\theta)$$

- 参与者观察自己的类型后，用 Bayes 法则形成条件信念

$$p(\theta_{-i} \mid \theta_i)$$

- 因此，Harsanyi 转换处理的是可概率化的私人信息，不是所有形式的无知

限制

如果参与者不知道可能有哪些类型，或者对类型分布没有共同先验，或者面对的是模糊性与规则不确定性，Harsanyi 转换就不再是一个自然的描述。

- 在不完全信息博弈中，

$$s_i : \Theta_i \rightarrow A_i$$

- $s_i(\theta_i)$ 表示：如果参与者 i 的类型是 θ_i ，他选择什么行动
- 给定其他人的类型依赖策略 s_{-i} ，类型 θ_i 的期望收益是

$$\sum_{\theta_{-i}} p(\theta_{-i} \mid \theta_i) u_i(a_i, s_{-i}(\theta_{-i}); \theta_i, \theta_{-i})$$

定义

策略组合 $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ 是贝叶斯 Nash 均衡，如果对每个参与者 i 和每个类型 θ_i ：

$$s_i^*(\theta_i) \in \arg \max_{a_i \in A_i} \sum_{\theta_{-i}} p(\theta_{-i} \mid \theta_i) u_i(a_i, s_{-i}^*(\theta_{-i}); \theta_i, \theta_{-i})$$

- 每种类型都在自己的条件信念下选择最优行动
- 均衡对象是一组类型依赖策略，而不是单个行动组合
- 私人信息通过类型进入模型，也通过行动影响他人的判断

现实的描述	收益	主要代价
策略互动	分析寡头、谈判、竞争、进入威胁	均衡可能很多，预测不唯一
时间顺序	处理承诺、威胁、声誉	对理性（复杂的计算能力）和共同知识（我知道你知道我知道你知道……）要求很高
不完全信息	把私人信息写成类型可以简化处理很多复杂情况	先验分布和信念常常难验证
重复互动	解释合作、声誉和惩罚	长期关系和外部执行难以完整刻画

信息经济学

- 一般均衡中的市场参与者全知全能：知道商品、价格、状态和交易机会
- 信息经济学：现实中，信息差异本身就是经济结构
- 两类基本问题：
 - 逆向选择 (Adverse selection)：交易前，一方知道质量或类型，另一方不知道
 - 道德风险 (Moral hazard)：交易后，一方行动不可观察
- 逆向选择中又有两种典型信息揭示机制：
 - 信号传递 (Signaling)：信息多的一方通过有成本的行动传递类型信息
 - 筛选 (Screening)：信息少的一方设计菜单，让不同类型自我选择

变化

市场失败不再只是外部性或垄断；信息不对称也能让市场消失。

- 二手车卖家知道车的质量，买家不知道
- 买家只能按平均质量出价
- 好车卖家认为价格太低，退出市场
- 平均质量继续下降，买家愿付价格继续下降

逆向选择

质量好的交易对象更可能退出，留下来的反而是质量差的。

一个极简柠檬模型

- 好车价值 v_H ，坏车价值 v_L ，且 $v_H > v_L$
- 好车比例为 λ
- 买家愿意支付的期望价值：

$$p = \lambda v_H + (1 - \lambda) v_L$$

- 若好车卖家的保留价格 $r_H > p$ ，好车退出
- 一旦好车退出，市场只剩坏车，价格进一步下降

含义

有时价格机制会被信息问题破坏。

问题：现实中，为什么二手车市场没有消失？

信息经济学

信号传递 Signaling

- 工人知道自己的能力，企业不知道
- 能力有两类：

$$\theta \in \{H, L\}, \quad y_H > y_L$$

- y_θ 是生产率，教育 e 本身不提高生产率
- 教育成本依赖类型：

$$c_H(e) < c_L(e), \quad e > 0$$

- 企业观察教育 e ，但不能直接观察类型 θ

- 令企业观察到 e 后相信工人为高能力的概率是

$$\mu(e) = \Pr(H | e)$$

- 竞争性企业按预期生产率支付工资：

$$w(e) = \mu(e)y_H + (1 - \mu(e))y_L$$

- 类型为 θ 的工人选择教育 e ，收益为

$$w(e) - c_\theta(e)$$

- 此时，教育影响工资，不是因为它提高生产率，而是因为它改变企业的信念 $\mu(e)$

分离均衡：定义

- 分离均衡中，不同类型选择不同教育水平

$$e_H = e^*, \quad e_L = 0$$

- 企业在均衡路径上能完全识别类型：

$$\mu(e^*) = 1, \quad \mu(0) = 0$$

- 因此工资为

$$w(e^*) = y_H, \quad w(0) = y_L$$

- 这时教育 e^* 成为高能力的信号

分离均衡：激励约束

- 高能力者愿意选择 e^* ，而不是选择 0：

$$y_H - c_H(e^*) \geq y_L - c_H(0)$$

- 低能力者不愿意模仿高能力者：

$$y_L - c_L(0) \geq y_H - c_L(e^*)$$

- 若设 $c_H(0) = c_L(0) = 0$ ，则分离均衡要求

$$c_H(e^*) \leq y_H - y_L \leq c_L(e^*)$$

含义

同一个教育水平 e^* 对高能力者成本低、对低能力者成本高；所以它能够区分类型。

混同均衡：定义

- 混同均衡中，不同类型选择同一个教育水平

$$e_H = e_L = \bar{e}$$

- 企业观察到 $\bar{e}$ 后不能区分类型，只能使用先验概率

$$\Pr(H) = \lambda$$

- 因此竞争性工资为平均生产率

$$w(\bar{e}) = \lambda y_H + (1 - \lambda) y_L$$

- 这时教育没有传递类型信息

混同均衡为什么可能成立

- 关键在于：如果有人偏离到 $e \neq \bar{e}$ ，企业如何解释这个偏离？
- 例如，若企业对所有偏离教育水平都持悲观信念：

$$\mu(e) = 0, \quad e \neq \bar{e}$$

- 那么偏离者只能得到

$$w(e) = y_L$$

- 若两类工人都不愿意偏离，则 pooling 可以成为均衡

$$w(\bar{e}) - c_\theta(\bar{e}) \geq y_L - c_\theta(e), \quad \forall e \neq \bar{e}, \theta \in \{H, L\}$$

关键

混同均衡能否成立，不只取决于成本和生产率，也取决于偏离路径上的信念。

- 分离均衡要求：

$$c_H(e^*) \leq y_H - y_L \leq c_L(e^*)$$

- 混同均衡要求：给定某种偏离路径信念，没有类型愿意偏离

$$w(\bar{e}) - c_\theta(\bar{e}) \geq w(e) - c_\theta(e)$$

- 因此，同一组参数下，可能同时存在分离均衡和混同均衡
- 信号博弈通常需要进一步讨论均衡精炼，例如哪些偏离信念更合理

你觉得什么教育是比较单纯的信号传递，和能力提升关系不大？

信息经济学

其他模型

- 信息少的一方也可以主动设计菜单
- 保险公司不知道投保人风险高低
- 它可以提供一组保单：

$$\{(premium_k, coverage_k)\}_{k=1}^K$$

- 让不同风险类型自我选择

从信号到筛选

信号是信息多的一方主动发出；筛选是信息少的一方设计选择环境。

筛选模型：保险菜单

- 投保人有两种风险类型：

$$\theta \in \{L, H\}, \quad \pi_H > \pi_L$$

- 保险公司不知道个体类型，只能设计合约菜单

$$\{(p_L, c_L), (p_H, c_H)\}$$

- 菜单要让不同类型自己选对应合约：

$$U_L(p_L, c_L) \geq U_L(p_H, c_H), \quad U_H(p_H, c_H) \geq U_H(p_L, c_L)$$

- 还要让每种类型愿意参保：

$$U_\theta(p_\theta, c_\theta) \geq \bar{U}_\theta, \quad \theta = L, H$$

含义

保险公司没有直接观察类型，而是通过菜单和自选择约束，让类型差异表现为合约选择差异。

飞机和高铁不是只卖一种票，而是设计多种票：

经济舱， 商务舱， 头等舱

问题：

- 为什么低价票常常不能退改，或者退改成本很高？
- 为什么商务舱的价格远高于座位成本差异？
- 为什么航空公司要设置积分、休息室、优先登机等服务？

- 交易后，代理人的努力 e 不能被委托人直接观察
- 产出由努力和随机因素共同决定：

$$y = f(e) + \varepsilon$$

- 工资只能依赖可观察产出：

$$w = w(y)$$

- 代理人选择努力：

$$e^* \in \arg \max_e \mathbb{E}_\varepsilon [u(w(f(e) + \varepsilon)) - c(e)]$$

有信息问题和无信息问题对比

问题	古典/新古典直觉	信息经济学改写
价格	反映稀缺性	也可能被质量混同扭曲
教育	提高人力资本	也可能是能力信号
保险	分散风险	也会改变风险行为和参保结构
合约	规定交易条款	还要处理隐藏行动和隐藏信息

合约理论

- 合约的作用：约束各方行为
- 在信息不完全、行动不可观察、未来不可完全列举时，什么安排可执行？
- 合约理论处理三类约束：
 - 激励约束：代理人是否愿意按合约希望的方式行动
 - 参与约束：代理人是否愿意接受合约
 - 可验证约束：法院或第三方能否验证合约条件、推动合约执行

变化

从“最优配置”转向“可激励、可参与、可执行的配置”。

委托-代理模型

- 委托人设计工资方案 $w(y)$
- 代理人选择努力 e
- 产出：

$$y = f(e) + \varepsilon$$

- 委托人的目标：

$$\max_{w(\cdot), e^*} \mathbb{E}_{\varepsilon} [f(e^*) + \varepsilon - w(f(e^*) + \varepsilon)]$$

- 约束：合约必须使 e^* 对代理人最优，并使代理人愿意接受
- 代理人的效用：

$$\mathbb{E}_{\varepsilon} [u(w(f(e) + \varepsilon)) - c(e)]$$

- 注意：效用的假设

两个关键约束

参与约束 Individual Rationality (IR)

$$\mathbb{E}_{\varepsilon} [u(w(f(e^*) + \varepsilon)) - c(e^*)] \geq \bar{U}$$

激励相容约束 Incentive Compatibility (IC)

$$e^* \in \arg \max_e \mathbb{E}_{\varepsilon} [u(w(f(e) + \varepsilon)) - c(e)]$$

- 参与约束：为什么代理人愿意签合约
- 激励约束：为什么签完合约后代理人愿意努力

- 如果代理人风险厌恶，固定工资可以提供保险
- 但固定工资削弱努力激励
- 高绩效工资能激励努力，但把风险转嫁给代理人
- 最优合约通常在两者之间折中：

insurance vs. incentives

方法论含义

“效率”不再只是资源配置效率，还包括信息和激励约束下的可实现效率。

- 绩效指标是否应该进入合约，取决于它是否提供关于努力的信息
- 如果某个信号 s 能帮助区分努力与运气，就应当被用于报酬设计
- 合约不一定只看绝对产出，也可以看相对绩效：

$$w = w(y_i, y_j)$$

- 例如：同行都差时，低产出可能不是个人懈怠；同行都好时，低产出更可疑

不完全合约：未来无法完全写进合约

- 完全合约假设：未来所有状态都可预见、可描述、可验证
 - 如果所有的未来状态都可以讲清楚，那么产权就可以不需要。不满意的地方可以谈判解决。
- 不完全合约理论认为：这在现实中通常不成立
- 因而重要的是剩余控制权：

未被合约写明的情况下，谁说了算？

- 产权安排影响事前投资激励

Hart 的核心洞见

企业边界不只是技术问题，也是控制权和投资激励问题。

- Coase：市场交易有成本，企业用权威关系替代部分市场交易
- Alchian–Demsetz：团队生产中个人贡献难以度量，需要监督和剩余索取权
- Williamson：资产专用性导致 hold-up，治理结构影响交易成本
- Grossman–Hart–Moore：合约不完全时，所有权意味着剩余控制权
- Aghion–Tirole：正式权威与实际权威可能分离
- Holmström–Milgrom：多任务环境下，强激励会扭曲努力分配
- 对企业家认识的变化：Cantillon，Say，Marx，Knight，Schumpeter，Mises/Hayek/Kirzner，Coase, Hart……

- 它把制度和组织带回了微观理论
- 但常常仍要求明确的目标函数、信息结构和可验证变量
- 现实合约中还有信任、法律文化、谈判权力、关系网络
- 合约理论是制度问题的局部形式化

机制设计

机制设计的基本问题

- 博弈论通常问：规则给定以后，参与者会怎样行动？

rules $\Rightarrow$ equilibrium behavior

- 机制设计反过来问：如果我们想实现某种结果，应该设计什么规则？

desired outcome $\Rightarrow$ rules

- 难点在于：参与者有私人信息，并且会按照自身利益行动

核心问题

规则不能假设参与者诚实；规则要让“诚实”本身成为最优选择。

例子：分配一个物品

- 有一个物品，要分配给 n 个参与者之一
- 参与者 i 对物品的真实估值是

$$v_i$$

- 但 v_i 只有参与者 i 自己知道
- 如果目标是效率，物品应给估值最高的人：

$$i^* \in \arg \max_i v_i$$

- 问题是：机制设计者看不到真实的 v_i

问题

如果直接问每个人“你的估值是多少”，为什么他们要如实回答？

- 参与者集合：

$$N = \{1, \dots, n\}$$

- 参与者 i 的私人类型：

$$\theta_i \in \Theta_i$$

- 类型组合：

$$\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n) \in \Theta_1 \times \dots \times \Theta_n$$

- 机制要求参与者发送消息：

$$m_i \in M_i$$

- 机制根据消息决定配置和支付：

$$x(m_1, \dots, m_n) \in X, \quad p_i(m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{R}$$

效用：为什么支付有用

- 常用拟线性效用：

$$u_i(x, p_i; \theta_i) = v_i(x; \theta_i) - p_i$$

- $v_i(x; \theta_i)$ ：类型为 θ_i 的参与者从结果 x 得到的价值
- p_i ：参与者 i 支付给机制的金额
- 机制可以通过支付改变参与者的激励

直觉

机制设计不是只决定“谁得到什么”，还决定“每个人为结果支付多少”。

- 一般机制中，消息可以很复杂：

$$m_i \in M_i$$

- 直接机制把消息空间设为类型空间：

$$M_i = \Theta_i$$

- 参与者报告一个类型：

$$\hat{\theta}_i \in \Theta_i$$

- 机制根据报告的类型组合决定结果：

$$x(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n), \quad p_i(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n)$$

注意

直接机制不是假设人会诚实，而是专门研究什么规则能让诚实报告成为最优。

定义

直接机制 (x, p) 是占优策略激励相容的，如果对任意参与者 i 、任意真实类型 θ_i 、任意误报 $\hat{\theta}_i$ 、任意他人类型 θ_{-i} ：

$$v_i(x(\theta_i, \theta_{-i}); \theta_i) - p_i(\theta_i, \theta_{-i}) \geq v_i(x(\hat{\theta}_i, \theta_{-i}); \theta_i) - p_i(\hat{\theta}_i, \theta_{-i})$$

- 左边：真实类型为 θ_i ，并且如实报告
- 右边：真实类型仍是 θ_i ，但报告成 $\hat{\theta}_i$
- DSIC 要求：不管别人怎么报告，如实报告都是最优

- DSIC 很强：要求对任意 θ_{-i} 都成立
- 有时只要求在信念下诚实报告最优
- Bayesian IC 要求：

$$\mathbb{E}_{\theta_{-i}|\theta_i} [v_i(x(\theta_i, \theta_{-i}); \theta_i) - p_i(\theta_i, \theta_{-i})] \geq \mathbb{E}_{\theta_{-i}|\theta_i} [v_i(x(\hat{\theta}_i, \theta_{-i}); \theta_i) - p_i(\hat{\theta}_i, \theta_{-i})]$$

区别

DSIC 不依赖对别人类型的概率判断；BIC 依赖类型分布和条件信念。

- 机制还要让参与者愿意参加
- 如果不参加机制，参与者 i 的保留效用是 $\bar{u}_i(\theta_i)$
- 参与约束要求：

$$v_i(x(\theta_i, \theta_{-i}); \theta_i) - p_i(\theta_i, \theta_{-i}) \geq \bar{u}_i(\theta_i)$$

- 在 Bayesian 版本中，也可以写成期望效用形式

含义

激励相容解决“会不会说真话”；参与约束解决“愿不愿意进来”。

命题

如果某个结果函数可以由某个机制在某个均衡概念下实现，那么存在一个直接机制，在同一均衡概念下通过如实报告实现同一个结果函数。

- 原来要研究所有可能的机制：

$$(M_1, \dots, M_n, x, p)$$

- 显示原理：可以转而研究直接机制

$$M_i = \Theta_i$$

- 于是机制设计问题变成：

$$\max_{x, p} \text{ 目标函数} \quad \text{s.t. IC, IR, feasibility}$$

- 显示原理不是说现实机制都简单，而是说在分析均衡可实现结果时，直接机制不损失一般性。

- 给定一个原机制：

$$\Gamma = (M_1, \dots, M_n, x, p)$$

- 类型为 θ_i 的参与者在原机制中的均衡策略是

$$s_i^*(\theta_i) \in M_i$$

- 原机制在均衡中实现的结果函数是

$$f(\theta) = (x(s_1^*(\theta_1), \dots, s_n^*(\theta_n)), p(s_1^*(\theta_1), \dots, s_n^*(\theta_n)))$$

- 构造直接机制：参与者报告类型 $\hat{\theta}_i$
- 直接机制把报告类型转化为原机制中的均衡消息：

$$\hat{\theta}_i \mapsto s_i^*(\hat{\theta}_i)$$

显示原理：直接机制如何复制结果

- 直接机制的配置规则定义为

$$\tilde{x}(\hat{\theta}) = x(s_1^*(\hat{\theta}_1), \dots, s_n^*(\hat{\theta}_n))$$

- 支付规则定义为

$$\tilde{p}_i(\hat{\theta}) = p_i(s_1^*(\hat{\theta}_1), \dots, s_n^*(\hat{\theta}_n))$$

- 如果所有人如实报告 $\hat{\theta}_i = \theta_i$ ，则

$$(\tilde{x}(\theta), \tilde{p}(\theta)) = (x(s^*(\theta)), p(s^*(\theta)))$$

- 因而直接机制复制了原机制的均衡结果

含义

原机制中的均衡策略函数 $s_i^*(\cdot)$ 被直接机制吸收到规则里。

显示原理：为什么如实报告

- 若真实类型是 θ_i ，如实报告触发

$$s_i^*(\theta_i)$$

- 若误报为 $\hat{\theta}_i$ ，则触发

$$s_i^*(\hat{\theta}_i)$$

- 但在原机制中， $s_i^*(\theta_i)$ 已经是类型 θ_i 的均衡最优策略
- 所以类型 θ_i 没有理由通过误报去诱导机制执行 $s_i^*(\hat{\theta}_i)$

结论

直接机制中的“如实报告”复制的是原机制中该类型的均衡行动。等价性发生在均衡结果上，不是发生在全部博弈过程上。

显示原理的真正作用

- 不使用显示原理时，机制设计者要同时选择：

$$M_i, \quad g(m), \quad p_i(m)$$

并分析参与者的均衡策略

$$s_i^* : \Theta_i \rightarrow M_i$$

- 显示原理说：只要关心均衡结果，可以直接研究

$$x : \Theta \rightarrow X, \quad p_i : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$$

- 策略性行为被压缩进激励相容约束：

$$u_i(x(\theta_i, \theta_{-i}), p_i(\theta_i, \theta_{-i}); \theta_i) \geq u_i(x(\hat{\theta}_i, \theta_{-i}), p_i(\hat{\theta}_i, \theta_{-i}); \theta_i)$$

含义

复杂的“规则 + 策略 + 均衡”问题，变成了“结果函数 + IC/IR 约束”的优化问题。

显示原理的条件与边界

- 必须先固定均衡概念：

dominant strategy, Bayesian Nash, Nash, etc.

- 不同均衡概念对应不同版本的显示原理
- 原机制必须已经在该均衡概念下实现某个结果函数

$$f: \Theta \rightarrow X \times \mathbb{R}^n$$

- 直接机制只保证：在同一均衡概念下，如实报告实现同一结果函数
- 它不说明现实机制简单，也不说明均衡唯一

方法论意义

显示原理把“研究所有可能规则”的问题，转化为“研究满足激励相容约束的直接机制”。

机制设计

例子

一价拍卖：基本环境

- 有 n 个风险中性的竞标者
- 每个竞标者的估值是私人信息：

$$v_i \sim U[0, 1]$$

且相互独立

- 每个人提交密封报价 b_i
- 最高报价者获胜，并支付自己的报价
- 若类型为 v_i 的竞标者报价 b_i 并获胜，效用为

$$v_i - b_i$$

注意

一价拍卖中，真实报价 $b_i = v_i$ 不是占优策略；竞标者会在“提高获胜概率”和“降低支付价格”之间权衡。

一价拍卖：对称 Bayesian Nash 均衡

- 设其他竞标者都采用单调报价函数 $b = \beta(v)$
- 类型为 v 的竞标者若假装成类型 z ，则报价 $\beta(z)$
- 他的获胜概率是

$$\Pr(v_j < z, \forall j \neq i) = z^{n-1}$$

- 期望效用为

$$U(v, z) = (v - \beta(z)) z^{n-1}$$

- 均衡报价函数 $\beta(\cdot)$ ：如果所有其他人都按 $\beta(\cdot)$ 报价，那么类型为 v 的人也必须觉得 $\beta(v)$ 是自己最优的报价。
- 均衡要求 $z = v$ 最优：

$$\left. \frac{\partial U(v, z)}{\partial z} \right|_{z=v} = 0$$

- 解得

$$\beta(v) = \frac{n-1}{n} v$$

显示原理：把一价拍卖改写成直接机制

- 原机制中，消息是报价：

$$m_i = b_i$$

- 类型 v_i 的均衡策略是

$$s_i^*(v_i) = \beta(v_i) = \frac{n-1}{n} v_i$$

- 直接机制让参与者报告估值：

$$\hat{v}_i$$

- 机制内部把报告值转化为原机制中的均衡报价：

$$\hat{v}_i \mapsto \beta(\hat{v}_i)$$

- 然后把物品给最高 $\beta(\hat{v}_i)$ 的人，并让赢家支付 $\beta(\hat{v}_i)$

直接机制中为什么如实报告

- 真实估值为 v 的人若报告 z ，机制让他报出原机制中的均衡报价

$$\beta(z)$$

- 他的期望效用是

$$(v - \beta(z))z^{n-1}$$

- 这正是原一价拍卖中，类型 v 假装成类型 z 的期望效用
- 原机制的均衡已经说明 $z = v$ 最优
- 因此，直接机制中如实报告 v 是最优

结论

显示原理把“报价策略”吸收到机制规则中。参与者报告估值，机制替他执行原一价拍卖中的均衡报价。

机制设计

真实案例：FCC 频谱拍卖

真实案例：FCC 频谱拍卖

- 频谱是稀缺公共资源，移动通信公司需要频谱提供服务
- 政府希望把频谱分配给最能创造价值的企业
- 但企业对频谱的估值是私人信息：

v_i 只有企业 i 自己知道

- 早期行政分配和抽签难以保证频谱流向高价值使用者
- 1994 年以后，美国 FCC 开始用拍卖分配频谱许可证

机制设计问题

政府看不到真实估值，怎样设计规则，让频谱尽可能分配给高价值使用者？

Mini model：一个频谱许可证

- 政府要分配一个频谱许可证
- 有 n 个企业竞标
- 企业 i 的真实估值为

$$v_i$$

- 估值是私人信息，政府不知道 v_i
- 有效率的配置是：

$$i^* \in \arg \max_i v_i$$

- 但政府不能直接观察

$$\arg \max_i v_i$$

问题

如果政府直接问企业“你值多少钱”，企业为什么要如实回答？

机制：二价密封拍卖

- 每个企业提交报价

$$b_i$$

- 最高报价者获得许可证
- 获胜者支付第二高报价

$$p_i = \max_{j \neq i} b_j$$

- 失败者支付 0

目标

用报价 b_i 来诱导私人估值 v_i 的信息表达。

为什么真实报价是最优

- 固定其他人的最高报价

$$B_{-i} = \max_{j \neq i} b_j$$

- 如果 $v_i > B_{-i}$ ，企业 i 赢是有利的：

$$v_i - B_{-i} > 0$$

- 如果 $v_i < B_{-i}$ ，企业 i 赢是不利的：

$$v_i - B_{-i} < 0$$

- 报价 $b_i = v_i$ 正好使企业在应该赢时赢，在不该赢时输

结论

二价拍卖中，真实报价是弱占优策略；因此许可证会分配给最高估值企业。

- 真实频谱拍卖不是只卖一个许可证
- 多个地区、多个频段同时出售，许可证之间可能互补
- 企业还面临共同价值不确定性：未来频谱到底值多少钱并不完全清楚
- 因此 FCC 采用同步多轮拍卖：
 - 多个许可证同时竞价
 - 多轮报价逐步揭示价格信息
 - 竞标者可以根据价格变化调整组合

相关学者

Robert Wilson：共同价值拍卖与 winner's curse；Paul Milgrom：拍卖理论、多物品拍卖与频谱拍卖设计；Preston McAfee, John McMillan：FCC 频谱拍卖设计与政策分析。

关于“均衡”概念本身的争议

新古典经济学的核心

- 所有模型追求均衡：不均衡意味着套利机会，行为人会趋向均衡
- 但趋近过程从未被描述：均衡在脑中”光速达成”
- 均衡是静态概念；现实永在动态变化

核心问题

- 不用均衡概念的经济学家，提出了什么替代方案？
- 静态均衡在动态现实中如何理解？
- 替代方案是否仅停留在描述，无法产生可检验的预测？

三个被混淆的问题

- 存在性：Arrow-Debreu (1954) 证明均衡数学上存在
- 稳定性：Scarf (1960) 反例——3 种商品、3 个消费者，tâtonnement 可发散
- 可达性：纳什均衡计算是 PPAD-complete (Daskalakis et al., 2009)
 - 解必然存在，但找到它计算上极其困难
 - 如果代理人（甚至超级计算机）都无法在合理时间内计算出纳什均衡，那么“玩家会玩纳什均衡”这一假设就站不住脚。

Sonnenschein-Mantel-Debreu 定理

- 个体理性对总超额需求几乎不施加任何约束
- 总需求曲线可以向上倾斜；均衡可以不唯一、不稳定
- Mas-Colell et al. (1995) 称之为“Anything Goes”定理（邹恒甫老师对此也有过讨论）

核心替代：市场过程取代 均衡状态

- 完全竞争模型消灭竞争本身：所有人都是价格接受者，利润为零
- Kirzner (1973): 市场本质是 **非均衡**——“等待被纠正的错误配置之沸腾海洋”
- 企业家功能：发现被忽视的套利机会，驱动价格趋向协调

企业家警觉性 (Alertness)

- 不是拥有更多信息，而是 **知道去哪里寻找信息**
- 警觉性先于优化：发现机会之前，成本收益计算无法进行
- 竞争是学习过程：系统性地推回无知的边界

Lachmann (1956, 1986) : 比 Kirzner 更激进的立场

- 资本异质性：资本品不是同质总量，其价值依赖生产计划中的互补性
- 主观预期不仅是不完美的预测，而是 自主的创造性行为
- 采用 Shackle 的隐喻：万花筒社会——秩序短暂出现后突然解体

Kirzner vs. Lachmann : 未解决的内部争议

- Kirzner：市场具有系统性趋向均衡的倾向（人类行动的目的性）
- Lachmann：在根本不确定性下，无法假设存在均衡化趋势
- 这一争论至今未解决

ERE (Evenly Rotating Economy) 的功能

- Mises (1949): ERE 是 想象建构 (imaginary construction)
- 唯一功能：阐明企业家在价格形成中的作用
- 明确否定：ERE 不是现实的描述，也不能预测

Mises 对新古典方法论的批评

- 数学经济学描述均衡状态是“纯粹的游戏”
- “唯一重要的经济问题（市场过程分析）无法用任何数学方法处理”
- 行动学 (Praxeology) 的方法不同于物理科学

1971 年：激进革命

- 系统列出瓦尔拉斯模型的 12 组极端假设
- 主张用 经济系统理论 全面替代 GET
- 以生物学替代物理学作为经济学的方法论基础
- 核心批评：GET 是“思想实验”，不是“真正的科学理论”

替代方案：五模块分析框架

- 政治制度 → 产权结构 → 协调机制 → 行为规则 → 经济现象
- 数量信号与价格信号并重
- 制度是复杂的系统，具有内部冲突的利益

1980 年《短缺经济学》：温和改革

- 区分瓦尔拉斯均衡与马歇尔均衡/正常状态
- 支持马歇尔式“正常状态”，放弃全面否定均衡

2006 年《By Force of Thought》：部分承认

- 自称《Anti-Equilibrium》是“失败”——有些后悔立场过于绝对
- 承认 GET 作为抽象参考模型的价值（类似物理学的“绝对零度”）
- 但坚持：GET 不是现实描述，制度主义系统范式才是“未来的异端研究项目”

1969 年驾车途中的辩论

- 科斯：“均衡”和“非均衡”是空中楼阁，应该取缔
- 张五常：同意是空中楼阁，但可挽救——将其重新定义为科学方法论概念

重新定义

- 均衡 = 理论因有限制而达到可被事实验证的状态
- 非均衡 = 理论因无限制而缺乏可被事实推翻的含意
- 均衡从“描述市场状态”变为“评价理论可验证性”的方法论工具

核心框架

- 经济学主旨：从 局限条件 (constraints) 的转变解释行为
- 需求、成本、竞争三个原则；其余空间留给交易成本
- 交易成本 = “鲁滨逊经济中不存在的所有成本”

关键洞见：科斯定理的深层矛盾

- “交易成本为零”与“产权明确界定”逻辑矛盾
- 若交易成本真为零，产权界定根本不需要，市场本身不会出现
- 科斯完全赞同张五常将交易成本更名为“制度成本”

核心替代

- 惯例 (Routines) 替代利润最大化：企业的决策规则、组织能力作为“基因”
- 经济自然选择替代均衡分析：市场通过生存竞争选择有效惯例
- 保留市场价格机制和利润动机，但动态化

组织遗传学

- 惯例的三重角色：记忆 (组织知识的存储)、休战 (内部冲突的暂停)、目标 (行为的指导)
- 惯例通过遗传、变异、搜索机制演化
- 企业不是优化者，是“满意者”

Dosi 与 Metcalfe

- Dosi (1988): 技术范式 (Technological Paradigms) 与技术轨道
- 技术变革路径依赖，不是最优选择的结果
- Metcalfe: **Restless Capitalism**——非均衡是常态

与新古典的关系：替代还是扩展？

- Nelson & Winter 的立场：与新古典保持对话可能性
- Veblenian 制度主义者的批评：“新古典演化经济学”——不彻底
- 核心：保留价格机制 vs. 彻底否定最优化方法论

Clower (1965): 双重决策假说

- 当劳动力市场不出清时，家庭消费受 **实际收入**而非计划收入约束
- **有效需求** (Effective Demand) 取代名义需求
- 瓦尔拉斯定律在非均衡状态下不适用

Leijonhufvud (1968): 走廊稳定性

- 凯恩斯经济学的核心前提是 **瓦尔拉斯拍卖者不存在**
- 数量调整速度超过价格调整
- **走廊假设**：经济在正常范围内可自我稳定，超出后陷入累积性衰退

Barro-Grossman / Malinvaud 的一般非均衡模型

- 固定价格下的数量配给框架
- 三种制度：凯恩斯失业、古典失业、抑制性通货膨胀
- 本质上是 扩展瓦尔拉斯均衡（固定价格下的“非瓦尔拉斯均衡”），非真正替代

衰落原因

- 固定价格假设缺乏微观基础
- Lucas 新古典革命的竞争
- 形式化困难：Clower 和 Leijonhufvud 的激进愿景未能成功形式化

核心方法论

- 自下而上、异质性代理、局部互动、有限理性
- 宏观模式从微观互动中 涌现，无需假设市场出清
- 非均衡是常态；系统可能永远处于调整中

DSGE vs. ABM

- DSGE：代表者代理、最优化、理性预期、市场出清
- ABM：异质性、适应性、局部互动、非均衡
- ECB 和英国央行已开发大规模宏观 ABM（EURACE、CANVAS）

已展示的能力

- 捕捉传染效应和网络级联（金融危机、银行挤兑）
- 加拿大银行 CANVAS 模型预测力已优于 DSGE
- 可模拟政策干预的异质性分布效应

核心局限

- 过度参数化：验证困难，结果对参数设置高度敏感
- 缺乏统一理论框架，更接近“研究工具箱”
- 尚未形成可替代均衡的“一般理论”
- 比较难进主流期刊（但 2025 年 JEL 给了一篇综述）

立场	代表
保留均衡作为参考基准	Kornai (后期)、Arrow
改造为方法论概念	张五常
用过程替代状态	奥地利学派 (Kirzner, Lachmann)
制度主义系统范式	Kornai (1971, 后期系统范式)
演化替代 (惯例 + 选择)	Nelson & Winter, Dosi
有效需求 + 数量调整	Clower, Leijonhufvud
涌现性替代均衡	ABM, 复杂系统经济学
计算层面的否定	算法博弈论 (PPAD-complete)

均衡经济学自身的预测困境

- 2008 年危机：DSGE 模型” 甚至无法想象危机” (Buiter)
- 参数识别问题：许多 DSGE 结构弱识别且观测等价
- Romer 的批评：DSGE 用不可观测的” 想象冲击” (phlogiston, gremlin) 解释波动

非均衡理论的检验进展

- ABM 和 Stock-Flow Consistent 模型正在发展可检验工具
- 张五常：制度分析（价格管制、租值消散、合约选择）可转化为可检验命题
- 学习动态理论 (Evans-Honkapohja)：为” 均衡是否可达” 提供可检验框架

所有替代方案的一致方向

- 经济的核心是 动态调整过程，不是静态结果
- 均衡的恰当角色是 思想实验/参照系，不是现实描述
- 类比：物理学的“无摩擦平面”或“绝对零度”——帮助理解力量作用，但不是现实

对新古典方法的保留

- 几乎所有批评者都保留了均衡的 某种版本
- 真正的分歧：均衡描述现实经济的正常状态，还是理解动态过程的参照系
- 经济常态是永无止息的调整

均衡概念不会被消灭，但需要重新定位

- 作为参照系而非现实描述：几乎所有流派最终都保留这一功能
- 存在性、稳定性、可达性的三重鸿沟被正式证明，不可避免
- SMD 定理表明：即使接受新古典假设，均衡分析仍面临根本困难

替代方向

- 学习动态：均衡是否可达成为可检验问题
- 异质性代理 (HANK, ABM)：从代表者走向分布
- 制度分析：局限条件的识别与验证
- 共同特征：保留均衡的方法论价值，但拒绝将其等同于经济现实

我的观点小结

- 均衡概念有用；
- 现实中符合教科书定义的非均衡到处都有；但如果我们考虑了所有的影响因素（交易成本），仍然可以定义为一种均衡（但这样就有些诡辩，落入了张五常教授所说的不可验证）
- 不要做长链条推导，尤其是总量的长链条推导——限制条件太多、微观量加总后总量情况不可知
- 但这并不意味着总量不重要，完全不可预测。在总量上，我们应当学习 Austrian 中 Hayek 的思路：pattern prediction。

我的观点小结

实践中，**pattern prediction** 怎么做？

长链条推导的结构性失败

- Hayek (1964): 复杂现象超过认识论阈值，宏观模式无法从微观定律 + 初始条件有效推导
- DSGE 预测记录：GDP 增速一年期预测误差通常 $\pm 1.5-2$ 个百分点（资源最优投入下）
- 制度转换（regime change）时刻——金融危机、疫情冲击、通胀飙升——恰恰是长链条模型表现最差的场景
- Goldstein & Gigerenzer：复杂环境中，更少信息、更短链条的启发式优于复杂计量模型

Pattern Prediction : 四个操作层次

层次	核心工具	预测对象
1. 情景规划	不确定性轴 × 情景矩阵	策略在不同情景中的稳健性
2. 溯因推理	因果图 (DAG)、过程追踪	方向性变动 (+ / -)，非精确数值
3. 计算识别	ABM、体制转换模型、ML	涌现模式、体制状态 (高波动 / 低波动 / 转型)
4. 稳健决策	Hansen-Sargent 稳健控制、压力测试	最坏情况下的策略表现

情景规划 (Shell / 央行实践)

- 不预测单一未来，构建 2-4 个逻辑自洽情景
- 关键：在每个情景下测试策略稳健性，而非寻找“最可能”路径
- 新加坡政府：维护动态情景矩阵，要求政策在至少两种情景下有效

溯因推理 (Judea Pearl / 历史类比)

- 因果图识别方向性因果路径，不求 $P(Y | do(X))$ 精确值
- 过程追踪：在历史案例库中寻找与当前“模式匹配”的先例
- 例：当前供应链重组模式上更接近 1970s 石油危机调整，而非 1990s 全球化扩张

ABM + ML 模式识别

- ABM (ECB、BIS 已建专门研究单元)：模拟异质主体交互，重现“信贷紧缩 → 级联违约”等涌现模式
- Nowcasting：高频数据 + ML 识别经济活动模式转变
- 体制转换模型 (Hamilton, 1989)：预测“当前处于哪种体制状态”，非变量水平

稳健决策 (RAND / Hansen-Sargent)

- 不优化期望效用，寻找在最广泛情景集合中表现“足够好”的策略
- 明确承认模型误设 (model misspecification)，设计对最坏情况扰动稳健的政策规则

复杂性经济学（Santa Fe Institute）

- Brian Arthur：经济是持续适应、演化的复杂系统，非均衡系统
- Arthur “El Farol 问题”：理性预期导致不可预测性，归纳推理生成可理解的聚集模式
- Doyne Farmer：金融市场建模为生态系统，预测模式持续与崩溃的周期

Gigerenzer “适应工具箱”

- 少即是多（less-is-more）：简单启发式在不稳定环境中优于复杂优化
- 生态理性（ecological rationality）：工具好坏取决于环境结构，非抽象最优性

Tetlock Superforecasting

- 顶级预测者优势：更快识别模式转变、更频繁更新信念、更善于分解问题

- 美联储: 逐渐依赖高频数据面板 + 定性判断力 (judgment)，区分“模型预测”与“工作人员判断”
- 英格兰银行: 公开使用情景分析和风扇图 (fan charts) 表达不确定性，承认精确点的无意义性
- 国际清算银行 (**BIS**) : Claudio Borio 团队系统采用金融周期 (financial cycle) 模式识别，替代基于 NAIRU 的短链条推导

时间尺度	方法论	预测对象
短期（0–12 月）	Nowcasting + 高频模式识别	方向性变动（加速 / 减速 / 转折）
中期（1–5 年）	情景规划 + 体制转换模型 + ABM	体制状态（高波动 / 低波动 / 结构转型）
长期（5–20 年）	溯因推理 + 历史类比 + 压力测试	结构性约束与脆弱点

三条原则

1. 预测方向与模式，不预测水平
2. 多模型、短链条：维护 3–4 个不同范式模型，寻找共识模式（consensus pattern）
3. 持续校准“我不知道”的范围：明确划定认知边界，在边界外保持策略灵活性